

BUKU SAKU SIMULASI UJIAN SKRIPSI

Panduan Praktis Live Coding CRUD & Tambah Fitur (CodeIgniter 3)

Aplikasi Penggajian & Absensi Pegawai Berbasis Web

Tujuan Panduan: Menyiapkan mahasiswa agar siap, tenang, dan terstruktur saat dosen penguji meminta uji coba langsung (live coding) membuat fitur CRUD baru, menambah kolom/field baru, atau membuat cetak laporan baru pada sistem skripsi.

1. MINDSET UTAMA & STRATEGI UJIAN

- **Dosen bukan menguji hafalan sintaks dari nol**, melainkan memastikan apakah mahasiswa benar-benar memahami arsitektur program dan alur data dari frontend ke database.
- **Gunakan Prinsip ATM (Amati, Tiru, Modifikasi)**: Selalu buka file yang sudah berjalan normal di project Anda (seperti `Data_jabatan.php`), lalu jadikan acuan.
- **Respon Awal yang Profesional**: Jawab dengan sopan dan tenang: *"Baik Pak/Bu, saya siapkan struktur tabelnya di database terlebih dahulu, lalu membuat Controller dan View-nya."*

2. RUMUS 4 LANGKAH EMAS (POLA ALUR CI3)

Setiap kali diminta membuat fitur CRUD baru, selalu ikuti 4 tahapan ini secara berurutan:

Langkah	Lokasi File / Tool	Fungsi Utama
1. Database	phpMyAdmin (MySQL)	Membuat tabel baru atau menambah kolom tabel.
2. Controller	<code>application/controllers/admin/</code>	Mengatur logika (Read, Create, Update, Delete).
3. View	<code>application/views/admin/</code>	Membuat tampilan form input, tabel data, & form edit.
4. Sidebar	<code>views/template_admin/sidebar.php</code>	Menambahkan link menu navigasi di sidebar dashboard.

CATATAN PENTING (Model CI3): Di project Anda, `ModelPenggajian.php` sudah memiliki fungsi universal: `get_data($table)`, `insert_data($data, $table)`, `update_data($table, $data, $where)`, dan `delete_data($where, $table)`. Anda **tidak perlu membuat query manual di Model** untuk tabel master baru!

3. SKENARIO 1: MEMBUAT CRUD ENTITAS BARU DARI NOL

Contoh Permintaan Penguji: "Coba buat modul CRUD baru untuk Data Departemen / Divisi!"

Langkah 1 Buat Tabel di phpMyAdmin

Buka <http://localhost/phpmyadmin> > pilih database penggajian Anda > jalankan query SQL berikut:

```
CREATE TABLE data_departemen (  
    id_departemen INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    kode_departemen VARCHAR(20) NOT NULL,  
    nama_departemen VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

Langkah 2 Buat Controller Baru

Buat file baru di: `application/controllers/admin/Data_departemen.php`

```
<?php  
class Data_departemen extends CI_Controller {  
  
    public function __construct(){  
        parent::__construct();  
        if($this->session->userdata('hak_akses') != '1'){  
            redirect('login');  
        }  
    }  
  
    // 1. TAMPIL DATA (READ)  
    public function index() {  
        $data['title'] = "Data Departemen";  
        $data['departemen'] = $this->ModelPenggajian->get_data('data_departemen')->result();  
  
        $this->load->view('template_admin/header', $data);  
        $this->load->view('template_admin/sidebar');  
        $this->load->view('admin/departemen/data_departemen', $data);  
        $this->load->view('template_admin/footer');  
    }  
  
    // 2. FORM TAMBAH (CREATE)  
    public function tambah_data() {  
        $data['title'] = "Tambah Data Departemen";  
        $this->load->view('template_admin/header', $data);  
        $this->load->view('template_admin/sidebar');  
        $this->load->view('admin/departemen/tambah_data_departemen', $data);  
        $this->load->view('template_admin/footer');  
    }  
  
    // PROSES SIMPAN DATA BARU  
    public function tambah_data_aksi() {  
        $this->form_validation->set_rules('kode_departemen', 'Kode Departemen', 'required');  
        $this->form_validation->set_rules('nama_departemen', 'Nama Departemen', 'required');  
  
        if($this->form_validation->run() == FALSE) {  
            $this->tambah_data();  
        } else {  
            $data = array(  
                'kode_departemen' => $this->input->post('kode_departemen'),  
                'nama_departemen' => $this->input->post('nama_departemen'),  
            );  
            $this->ModelPenggajian->insert_data($data, 'data_departemen');  
            $this->session->set_flashdata('pesan', '<div class="alert alert-success">Data berhasil  
ditambahkan!</div>');  
            redirect('admin/data_departemen');  
        }  
    }  
  
    // 3. FORM EDIT (UPDATE)  
    public function update_data($id) {  
        $where = array('id_departemen' => $id);  
        $data['title'] = "Update Data Departemen";  
        $data['departemen'] = $this->db->get_where('data_departemen', $where)->result();  
    }  
}
```

```

        $this->load->view('template_admin/header', $data);
        $this->load->view('template_admin/sidebar');
        $this->load->view('admin/departemen/update_data_departemen', $data);
        $this->load->view('template_admin/footer');
    }

    // PROSES UPDATE PERUBAHAN
    public function update_data_aksi() {
        $id = $this->input->post('id_departemen');
        $data = array(
            'kode_departemen' => $this->input->post('kode_departemen'),
            'nama_departemen' => $this->input->post('nama_departemen'),
        );
        $where = array('id_departemen' => $id);
        $this->ModelPenggajian->update_data('data_departemen', $data, $where);
        $this->session->set_flashdata('pesan', '<div class="alert alert-success">Data berhasil
diupdate!</div>');
        redirect('admin/data_departemen');
    }

    // 4. HAPUS DATA (DELETE)
    public function delete_data($id) {
        $where = array('id_departemen' => $id);
        $this->ModelPenggajian->delete_data($where, 'data_departemen');
        $this->session->set_flashdata('pesan', '<div class="alert alert-danger">Data berhasil
dihapus!</div>');
        redirect('admin/data_departemen');
    }
}

```

Langkah 3 Buat Views

Buat folder: application/views/admin/departemen/ dan buat 3 file view berikut:

A. File data_departemen.php (Tabel Data)

```
<div class="container-fluid">
  <div class="d-sm-flex align-items-center justify-content-between mb-4">
    <h1 class="h3 mb-0 text-gray-800"><?php echo $title ?></h1>
  </div>

  <a class="btn btn-sm btn-success mb-3" href="<?php echo
base_url('admin/data_departemen/tambah_data') ?>">
    <i class="fas fa-plus"></i> Tambah Departemen
  </a>
  <?php echo $this->session->flashdata('pesan') ?>

  <table class="table table-striped table-bordered mt-2">
    <thead>
      <tr>
        <th class="text-center" width="5%">No</th>
        <th class="text-center">Kode Departemen</th>
        <th class="text-center">Nama Departemen</th>
        <th class="text-center" width="18%">Aksi</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <?php $no = 1; foreach($departemen as $d) : ?>
        <tr>
          <td class="text-center"><?php echo $no++ ?></td>
          <td><?php echo $d->kode_departemen ?></td>
          <td><?php echo $d->nama_departemen ?></td>
          <td class="text-center">
            <a class="btn btn-sm btn-primary" href="<?php echo
base_url('admin/data_departemen/update_data/' . $d->id_departemen) ?>"><i class="fas fa-
edit"></i></a>
            <a onclick="return confirm('Yakin ingin menghapus data ini?')" class="btn btn-
sm btn-danger" href="<?php echo base_url('admin/data_departemen/delete_data/' . $d->id_departemen)
?>"><i class="fas fa-trash"></i></a>
          </td>
        </tr>
      <?php endforeach; ?>
    </tbody>
  </table>
</div>
```

B. File tambah_data_departemen.php (Form Tambah)

```
<div class="container-fluid">
  <div class="d-sm-flex align-items-center justify-content-between mb-4">
    <h1 class="h3 mb-0 text-gray-800"><?php echo $title ?></h1>
  </div>

  <div class="card" style="width: 60%;">
    <div class="card-body">
      <form method="POST" action="<?php echo
base_url('admin/data_departemen/tambah_data_aksi') ?>">
        <div class="form-group">
          <label>Kode Departemen</label>
          <input type="text" name="kode_departemen" class="form-control" required>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Nama Departemen</label>
          <input type="text" name="nama_departemen" class="form-control" required>
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-success">Simpan</button>
        <a href="<?php echo base_url('admin/data_departemen') ?>" class="btn btn-
secondary">Kembali</a>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>
```

C. File update_data_departemen.php (Form Edit)

```

<div class="container-fluid">
  <div class="d-sm-flex align-items-center justify-content-between mb-4">
    <h1 class="h3 mb-0 text-gray-800"><?php echo $title ?></h1>
  </div>

  <div class="card" style="width: 60%;">
    <div class="card-body">
      <?php foreach ($departemen as $d): ?>
        <form method="POST" action="<?php echo
base_url('admin/data_departemen/update_data_aksi') ?>">
          <input type="hidden" name="id_departemen" value="<?php echo $d->id_departemen ?>">
          <div class="form-group">
            <label>Kode Departemen</label>
            <input type="text" name="kode_departemen" class="form-control" value="<?php
echo $d->kode_departemen ?>" required>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label>Nama Departemen</label>
            <input type="text" name="nama_departemen" class="form-control" value="<?php
echo $d->nama_departemen ?>" required>
          </div>
          <button type="submit" class="btn btn-primary">Update</button>
          <a href="<?php echo base_url('admin/data_departemen') ?>" class="btn btn-
secondary">Kembali</a>
        </form>
      <?php endforeach; ?>
    </div>
  </div>
</div>

```

Langkah 4 Pasang Menu di Sidebar

Buka `application/views/template_admin/sidebar.php`, tambahkan blok link menu ini:

```
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="php echo base_url('admin/data_departemen') ?">
    <i class="fas fa-fw fa-building"></i>
    <span>Data Departemen</span>
  </a>
</li>
```

4. SKENARIO 2: MENAMBAH KOLOM / FIELD PADA FITUR YANG ADA

Contoh Permintaan Penguji: *"Coba tambahkan field Nomor HP/WhatsApp di form Data Pegawai!"*

1. **Database:** Buka phpMyAdmin > pilih tabel `data_pegawai` > tab **Structure** > Tambah kolom (atau SQL):

```
ALTER TABLE data_pegawai ADD no_telp VARCHAR(20) NULL AFTER jenis_kelamin;
```

2. **Form Tambah (View):** Buka `views/admin/pegawai/tambah_dataPegawai.php`, tambahkan blok input:

```
<div class="form-group">
  <label>No. Telepon / WhatsApp</label>
  <input type="text" name="no_telp" class="form-control" placeholder="Contoh: 08123456789">
</div>
```

3. **Form Edit (View):** Buka `views/admin/pegawai/update_dataPegawai.php`, tambahkan input dengan value:

```
<div class="form-group">
  <label>No. Telepon / WhatsApp</label>
  <input type="text" name="no_telp" class="form-control" value="php echo $p-&gt;no_telp ?">
</div>
```

4. **Controller:** Buka `controllers/admin/Data_pegawai.php`:
Pada method `tambah_data_aksi()` dan `update_data_aksi()`, tangkap nilainya:

```
$no_telp = $this->input->post('no_telp');

$data = array(
    ...
    'no_telp' => $no_telp,
);
```

5. **Tabel Tampil (View):** Buka `views/admin/pegawai/data_pegawai.php`, tambahkan `<th>No Telp</th>` pada thead dan `<td>php echo $p->no_telp ?></td></code pada tbody.`

5. SKENARIO 3: MENAMBAHKAN FITUR CETAK / LAPORAN

Contoh Permintaan Penguji: "Coba buat tombol Cetak Laporan untuk data tersebut!"

1. Tambahkan Method Cetak di Controller:

```
public function cetak_departemen() {
    $data['title'] = "Laporan Data Departemen";
    $data['departemen'] = $this->ModelPenggajian->get_data('data_departemen')->result();
    $this->load->view('admin/departemen/cetak_departemen', $data);
}
```

2. Buat View cetak_departemen.php:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title><?php echo $title ?></title>
    <style>
        body { font-family: 'Times New Roman', serif; margin: 30px; }
        h2 { text-align: center; margin-bottom: 5px; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px; }
        th, td { border: 1px solid black; padding: 8px; font-size: 11pt; }
        th { background-color: #f2f2f2; text-align: center; }
        .text-center { text-align: center; }
    </style>
</head>
<body>
    <h2>LAPORAN DATA DEPARTEMEN</h2>
    <hr>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th width="5%">No</th>
                <th>Kode Departemen</th>
                <th>Nama Departemen</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php $no = 1; foreach($departemen as $d): ?>
                <tr>
                    <td class="text-center"><?php echo $no++ ?></td>
                    <td><?php echo $d->kode_departemen ?></td>
                    <td><?php echo $d->nama_departemen ?></td>
                </tr>
            <?php endforeach; ?>
        </tbody>
    </table>

    <script type="text/javascript">
        window.print();
    </script>
</body>
</html>
```

3. Pasang Tombol Cetak di View (data_departemen.php):

```
<a class="btn btn-sm btn-info mb-3" target="_blank" href="<?php echo
base_url('admin/data_departemen/cetak_departemen') ?>">
    <i class="fas fa-print"></i> Cetak Laporan
</a>
```

6. TROUBLESHOOTING CEPAT (PENANGANAN ERROR LIVE)

Jika saat demonstrasi muncul pesan error, jangan panik! Gunakan panduan diagnosa cepat ini:

Pesan Error	Penyebab Utama	Solusi Cepat
404 Page Not Found	Nama file Controller salah atau huruf besar/kecil tidak sesuai.	Pastikan nama class dan nama file Controller diawali huruf kapital (contoh: <code>Data_departemen.php</code> & <code>class Data_departemen</code>).
Unknown column 'xxx' in field list	Nama kolom di array <code>\$data</code> Controller tidak sama dengan kolom tabel di database.	Buka phpMyAdmin, cek ejaan kolom di tabel. Samakan key array di Controller dengan nama kolom database.
Undefined variable: xxx	Variabel yang dipanggil di View belum dikirim dari Controller.	Cek Controller, pastikan ada <code>\$data['xxx'] = ...</code> saat memanggil <code>\$this->load->view('...', \$data);</code> .
A PHP Error was encountered	Objek kosong atau memanggil properti/kolom yang salah.	Cek variabel loop di foreach view dan pastikan nama properti objek <code>\$d->nama_kolom</code> sudah sesuai.

Tips Sikap Saat Terjadi Error Live:

Katakan dengan tenang: *"Mohon maaf Pak/Bu, terdapat kesalahan penamaan kolom pada query controller, saya sesuaikan sekarang."*. Dosen justru sangat mengapresiasi mahasiswa yang mampu **membaca error log** dan **memperbaiki kodenya secara cepat** dibanding yang panik.

7. DAFTAR RUJUKAN FILE UNTUK ATM (AMATI, TIRU, MODIFIKASI)

- **Contoh CRUD Standar Paling Rapi:** `application/controllers/admin/Data_jabatan.php`
- **Contoh CRUD Kompleks & Upload Foto:** `application/controllers/admin/Data_pegawai.php`
- **Contoh Cetak Laporan dengan Filter Form:**
`application/controllers/admin/Laporan_pegawai.php`
- **Template Halaman Cetak Lengkap (Kop & TTD):**
`application/views/admin/pegawai/cetak_laporan_pegawai.php`